本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



液態神經網路與本形學的交匯

結構是空間本形，動態是時間本形。準確使用方法讓每一次判斷都可逐步書寫、逐項複核。



液態神經網路流動而守恆。

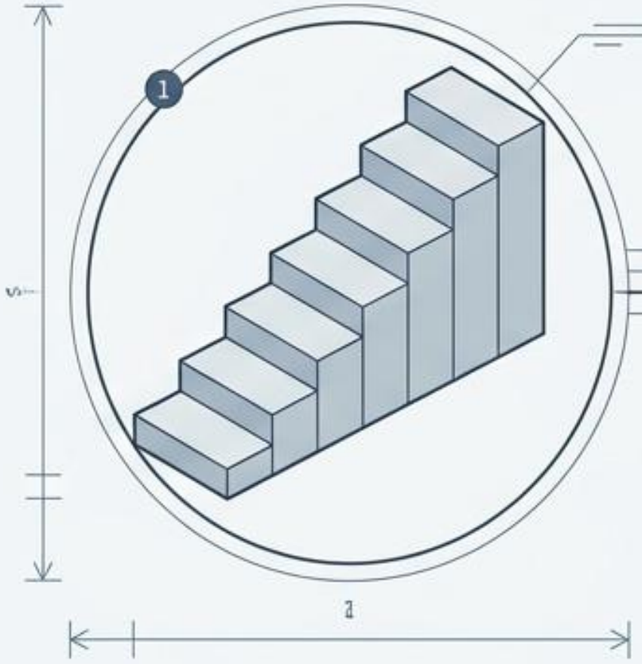
本形學把這份「流動中的穩定」寫成可複核的形。

MIND AI

過去半世紀的神經網路史，是一場把時間「寫對」的長征

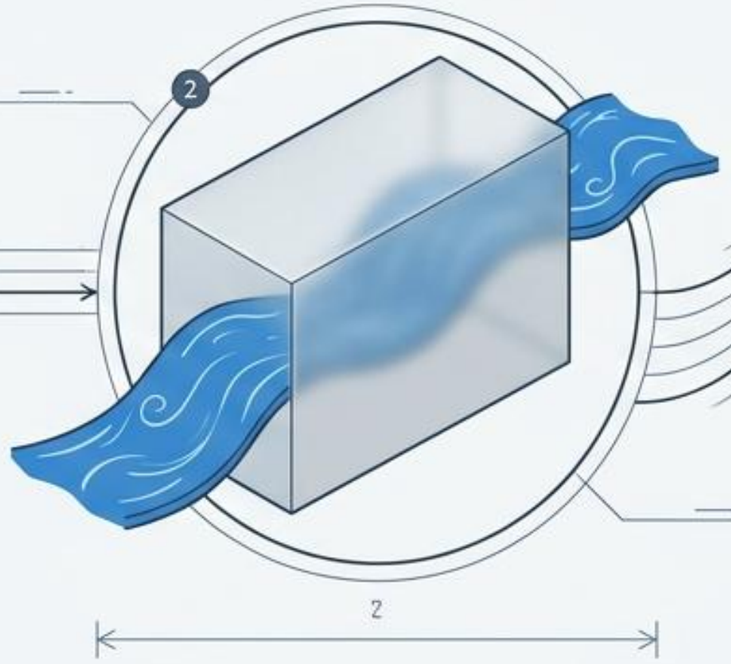
核心轉向：從「能不能預測」升級為「能不能說∫清楚」。

RNN / LSTM
(離散步)



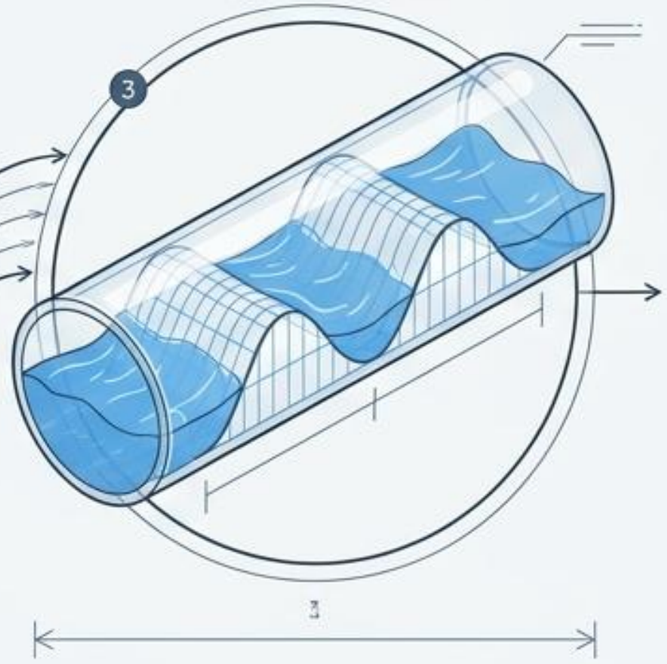
時間被拍成階梯。
每一個 Δt 踩點一次。

Neural ODE
(連續但黑箱)



時間連續流動，但依賴數值
求解器疊代，慢且黑箱。

LTC / CfC
(連續、閉式、可審計)



時間常數隨形而動，閉式解
讓每一步皆可寫出。

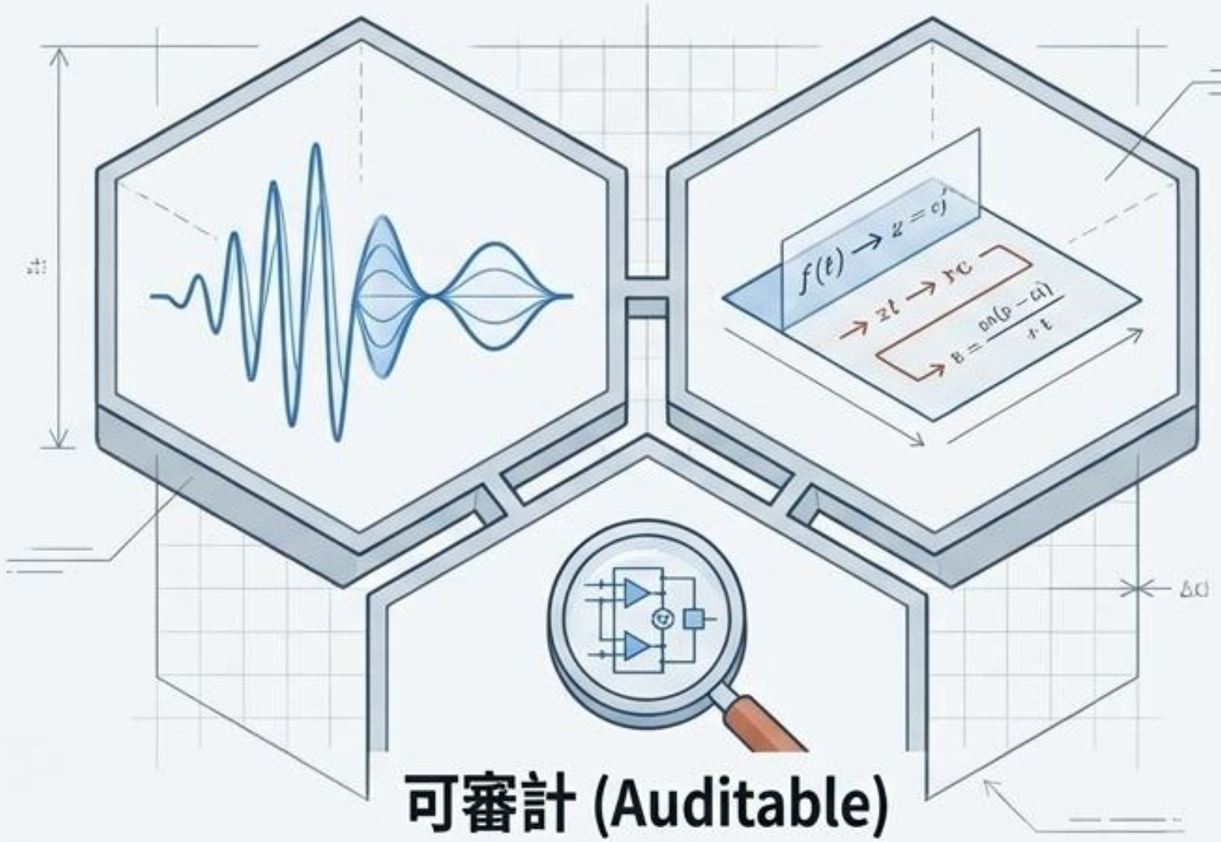
MIND AI

液態網路突破傳統框架的三大特徵

流動、守恆、可審計——這三個詞不只形容網路，更是在形容一個「形」。

液態 (Liquid)

時間會呼吸。時間常數 τ(t) 隨輸入與狀態改變節律。訊號急則反應快，訊號緩則記憶長。



閉式 (Closed-form)

每一步寫得出來。CfC 將動態寫成閉式解，時間顯式出現，無需數值疊代。

可審計 (Auditable)

小到看得清。

以極少神經元完成自治控制，每一條連線皆可人工逐一檢視。

對讀地圖：工程語言與形學理論的精確映射

液態神經網路（工程語言）	本形學（形學理論）
神經元・突觸・層・讀出頭	**空間本形** （{ } 組成，[ ] 屬性，( ) 容器）
液態 τ(t)・ODE 動態	**時間本形** （op: Type → Type 函式・形進形出）
穩定有界・抗干擾・可遷移	**不變性公理** （換內容，id(C) 身份不變）
NCP 小電路・閉式解	**三層判斷** （容器 ∧ BOM ∧ 抽象聯合驗證）

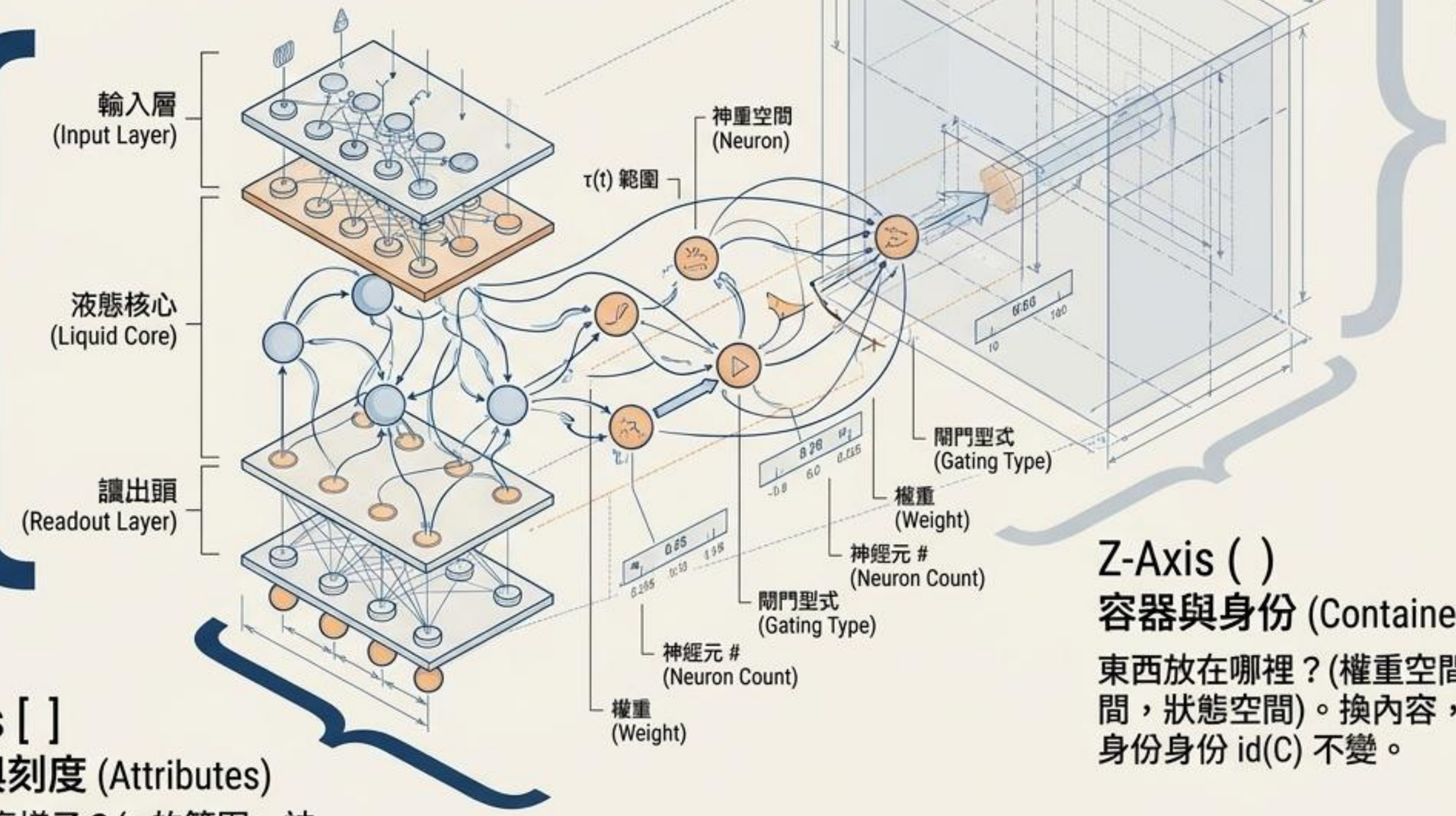
MIND AI

空間本形：將液態網路拆解為可表記的結構

單位形 = { 部件, (內容), [類別] }

Y-Axis { }
物料清單 (BOM)

網路由什麼組成？(輸入層，液態核心，讀出頭)。判準：拆下來之後，它還認得自己嗎？



X-Axis [ ]
屬性與刻度 (Attributes)

它是什麼樣子？(τ 的範圍，神經元數量，閘門型式)。

Z-Axis ( )
容器與身份 (Containers)

東西放在哪裡？(權重空間間，狀態空間)。換內容，身份身份 id(C) 不變。

MIND AI

模型剪枝與消融的形學依據：Remove 三級判準

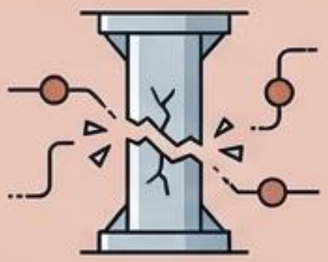
剪枝就是 remove，消融就是三級判準的實作。

動作：將部件 p 從網路 M 移除 (remove(p,M))。同一性是否存續？

remove(p,M) ≠ M

網路不成網路。

必要件 (Essential)
(例如：主幹層)。不可剪枝。



remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M

功能缺損但身份存續。

功能降級件 (Degraded)
(例如：旁路，讀出頭)。



remove(p,M) ≡ M

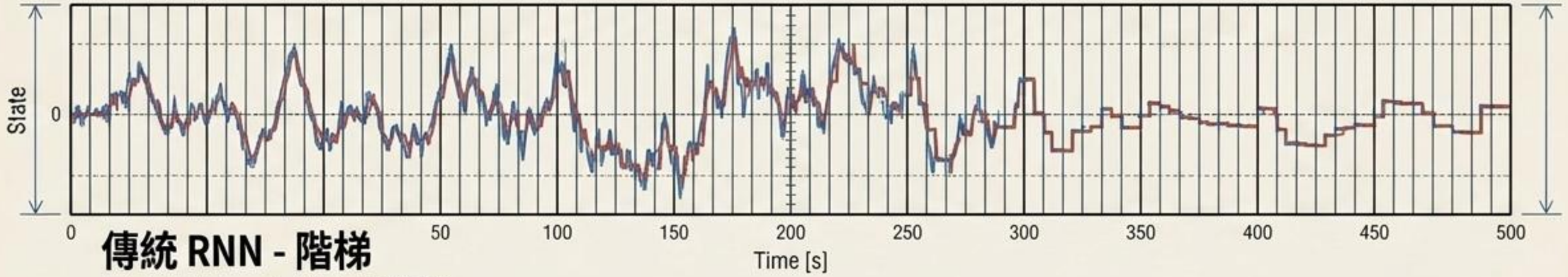
完全不影響身份與核心功能。

非必要件 (Redundant)
(例如：冗餘節點)。安全剪枝。



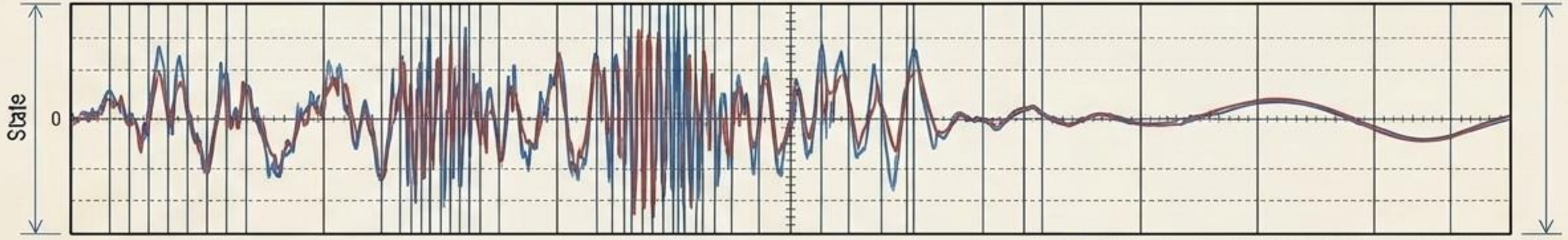
時間本形：會呼吸的時間常數 $\tau(t)$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau(x,I)} + f(x,I)$$



傳統 RNN - 階梯

固定拍子，無論訊號緩急。



液態網路 - 河流

節律因形制宜：訊號急則反應快，訊號緩則記得住。

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau(x,I)} + f(x,I)$$

閉式解 (CfC) 的雙重優勢：極速與可複核

數值求解器 (Numerical Solver)





一步步疊代的黑箱。
像一個只給答案不給過程的學生。

閉式解 (Closed-form)

$$x(t) = \frac{x}{dt} - \tau(x,t) + f(x,I)$$
$$\Rightarrow = \frac{1}{dt}\int_0^t t(x)dt + f(x,I)$$
$$\Rightarrow = \frac{1}{dt}\int_0^t t.f(xt)dt + f(x,I)$$
$$\Rightarrow = \frac{1}{t(x,I}\frac{t}{} - \sum_{t=0}^{n}\sum_{n=11}^{\infty} t\,f(x,I)$$
$$\Rightarrow \boxed{\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau(x,I} + f(x,I)}$$



時間顯式出現在式子裡，一步寫出。
像一個每步都寫在紙上的學生。



工程效益：推論速度提升 1～5 個數量級。



形學意義：準確 = 可複核的準。

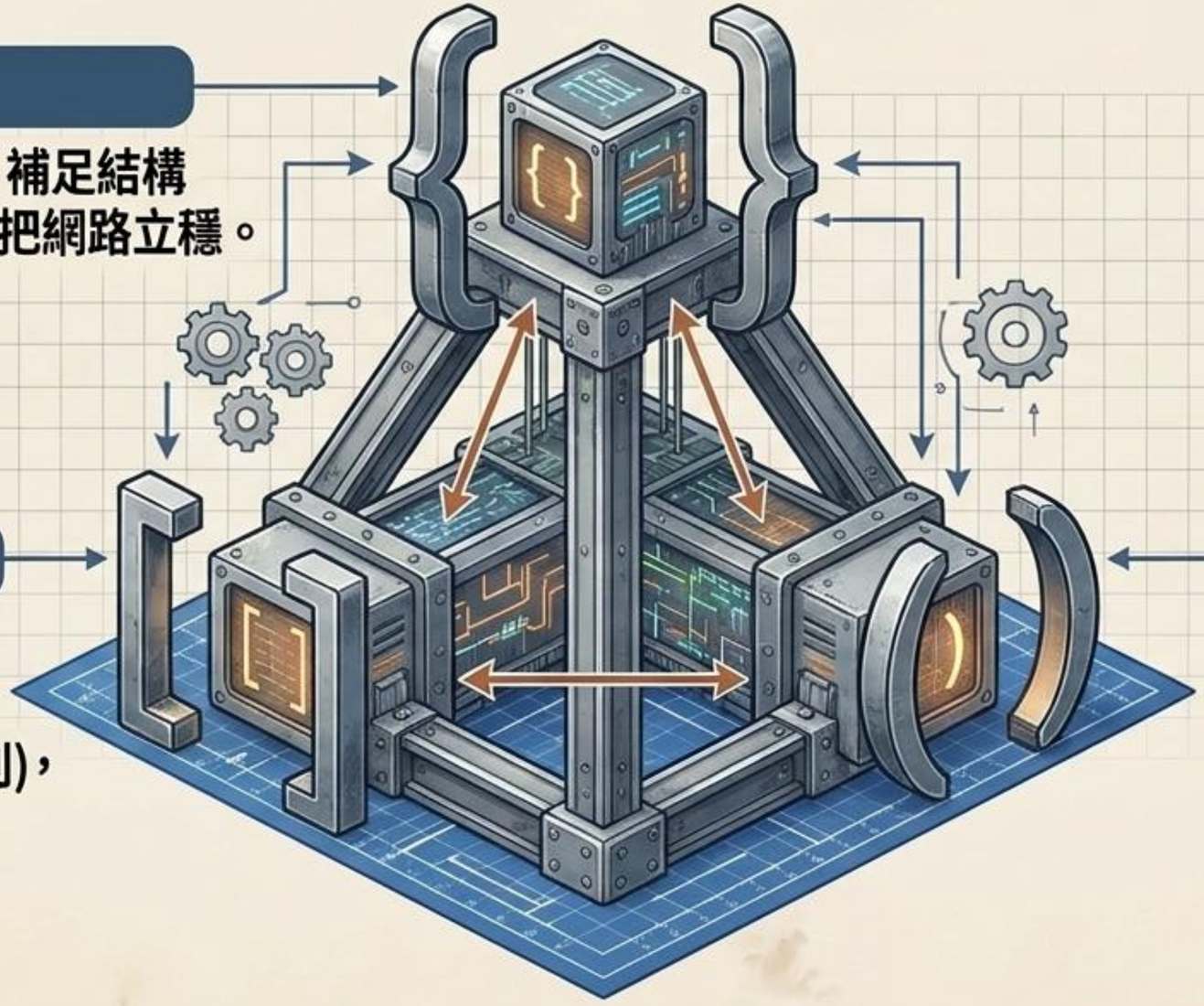
MIND AI

準確使用方法：體一用一準 三字訣

數學語言精確但易省略。這三種補足，是把被純數學省略的「結構、規則、身份」重新裝回網路中。

體 (Form)

它是一個形。用 { } 補足結構
(BOM/依存關係)，把網路立穩。



用 (Function)

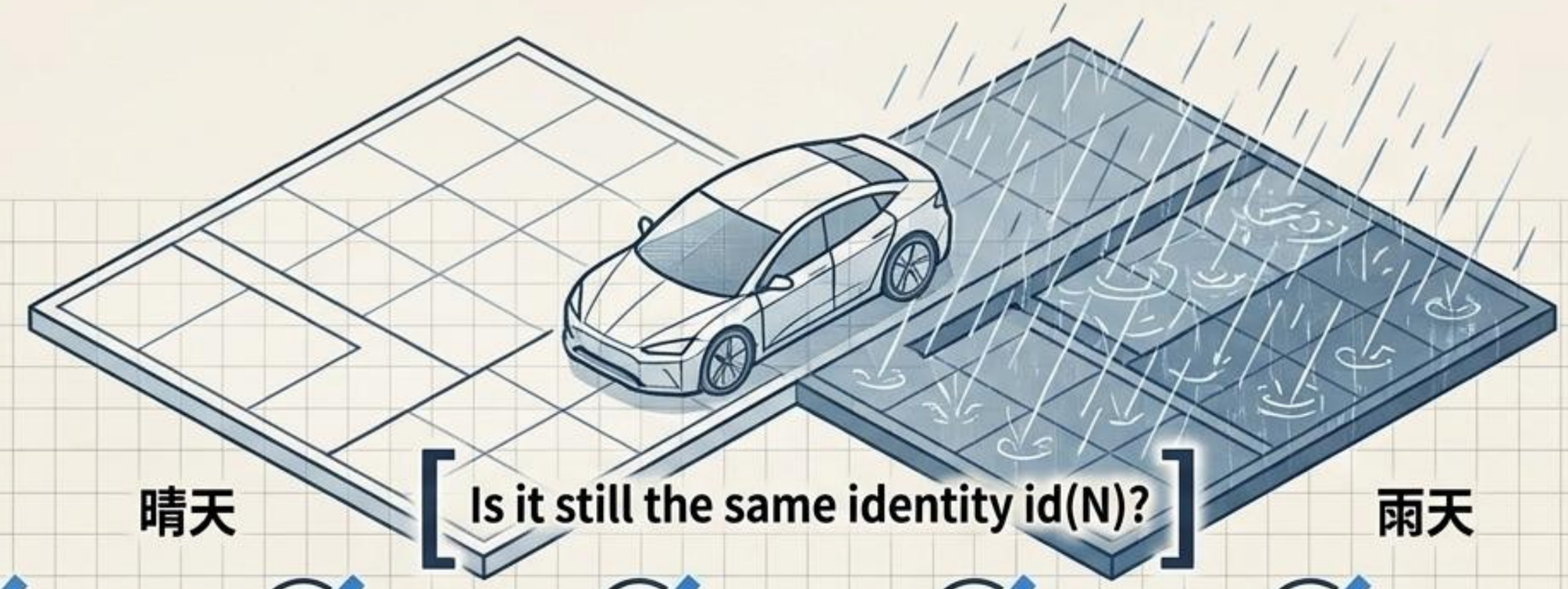
它在運作。用 [ ]
補足規則與屬性
(如 τ 範圍、閘門規則)，
描述形進形出。

準 (Accuracy)

它經得起查。用 ( )
補足身份與不變量
(換場景，id(N)不變)。

MIND AI

六步驟審計工作流：自駕決策網路的氣候部署檢驗



1. 認明整體	2. 分軸描述	3. 寫形集合	4. 選定命題	5. 判準推理	6. 三層檢查
指認 N (19神經元自駕轉向電路)。	定義 X (延遲)、Y (電路 BOM)、Z (視訊流)。	輸出 { 感測前段, (視訊流), [τ 範圍] }。	證明「雨天部署後，模型身份 id(N) 是否存續」。	雨天僅為視訊流的內容替換 ($\sigma_{晴→雨}$)。依不變性公理，id(N) 不變。	容器 ∧ BOM ∧ 抽象聯合驗證 → 全數通過 (得證)。

MIND AI

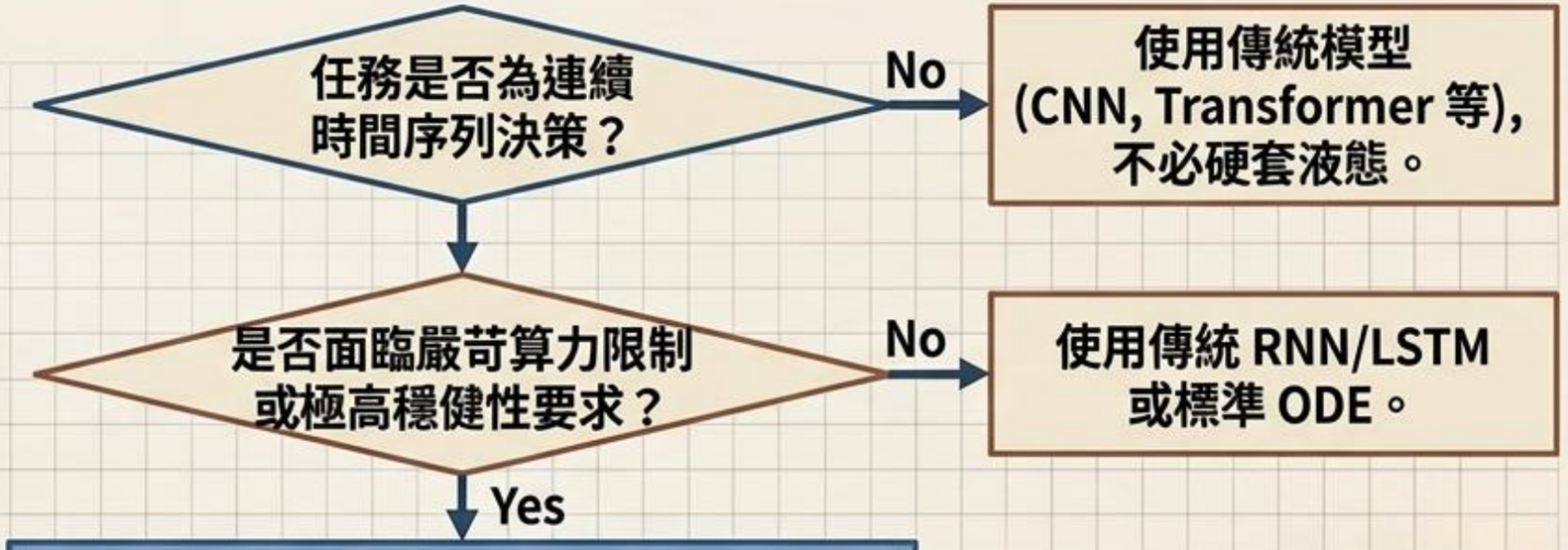
誤用診斷：四大結構性偏差與形學修正

結構性偏差 (Warning)	形學修正 (Solution)
偏差 1：混淆容器與內容 換了輸入資料流，就認定是新網路。	先定 id(N)。資料僅是 ( ) 內的替換物，身份不變。
偏差 2：把層次壓平計參數量 以百萬參數大網貶低 19 個神經元的 NCP。	先問「哪個形」，再問「幾個」。 小不是省，小是形立得正。
偏差 3：剪枝不分三級 將必要件與非必要件混為一談直接動刀。	嚴格執行 remove 三級逐件分級， 確保同一性存續。
偏差 4：閉式與數值解混談 將 ODE 數值逼近與 CfC 視為同等可解釋。	區分可審計級別：CfC 可逐步寫出， 數值解僅提供逼近。

MIND AI

部署決策樹：何時該引入液態神經網路？

趨勢：將龐大黑箱壓縮成邊緣設備的小形 (Liquid AI 路線)。



求穩健與可審計

NCP (神經電路政策)

例：車用轉向控制、無人機自治。

求極速與可複核

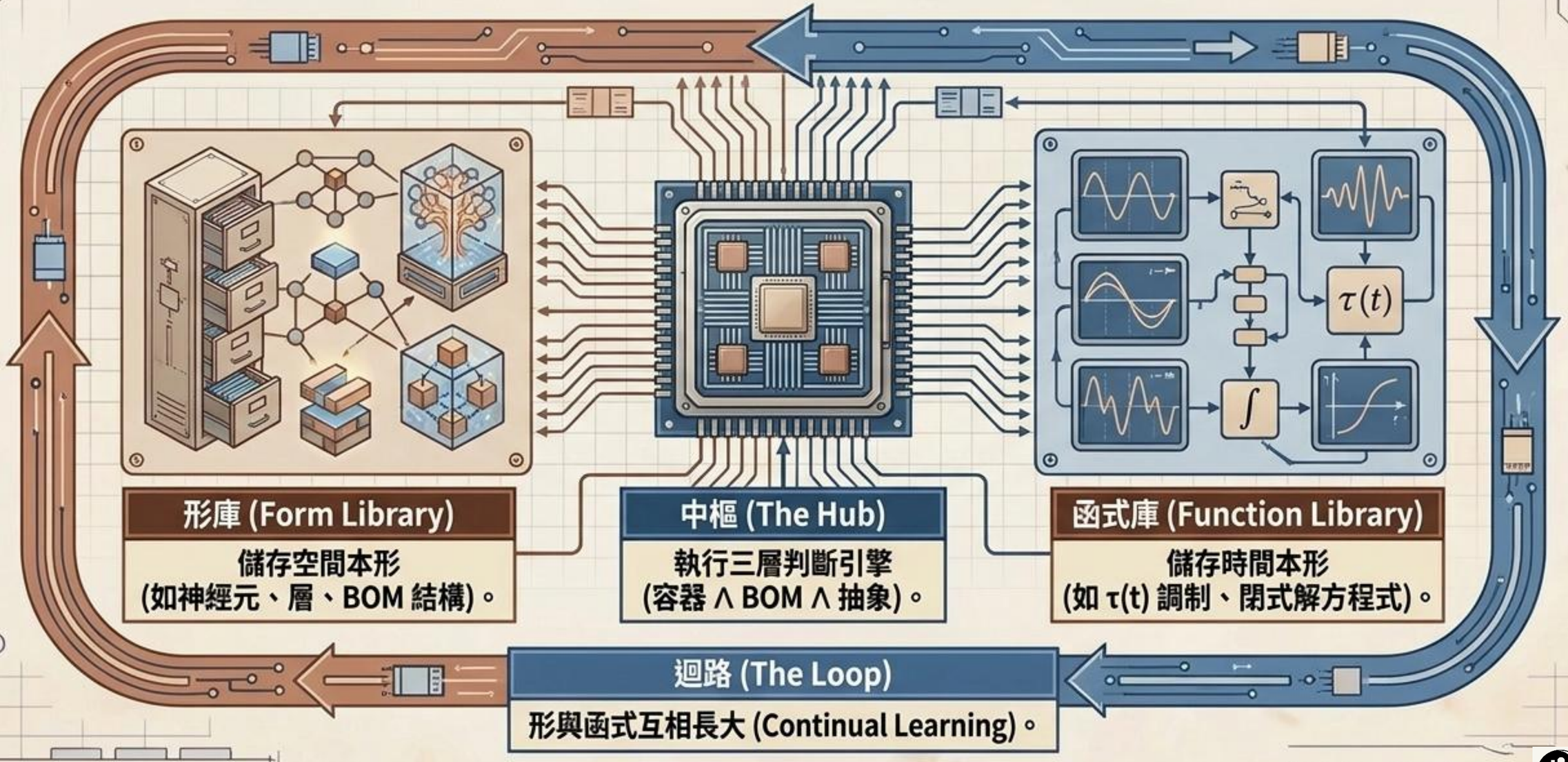
CfC (閉式連續模型)

例：邊緣工業感測器異常偵測。

MIND AI

總架構：兩庫—中樞—迴路

液態網路具備雙重身分——它既是形庫中可審計的「結構形」，也是函式庫裡連續演化的「動態招式」。



內容完整方案：8 週導入與建庫藍圖

驗收標準不是考卷分數，而是能否對任意網路寫出形集合，並留下可逐項重現的六步驟紀錄。

W7-W8：端到端建庫 (Database)

盤點 → 表記 → 驗收 → 入庫。
將散件收斂為可複核的企業級形庫。

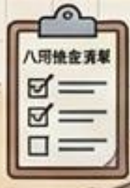


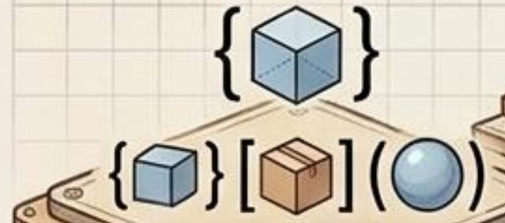
W3-W4：動態表記 (Dynamics)

實作時間本形，將推理過程寫成 op: Type → Type 的形進形出。









W5-W6：審計實戰 (Auditing)

導入六步驟工作流與八問檢查清單，執行 remove 分級。

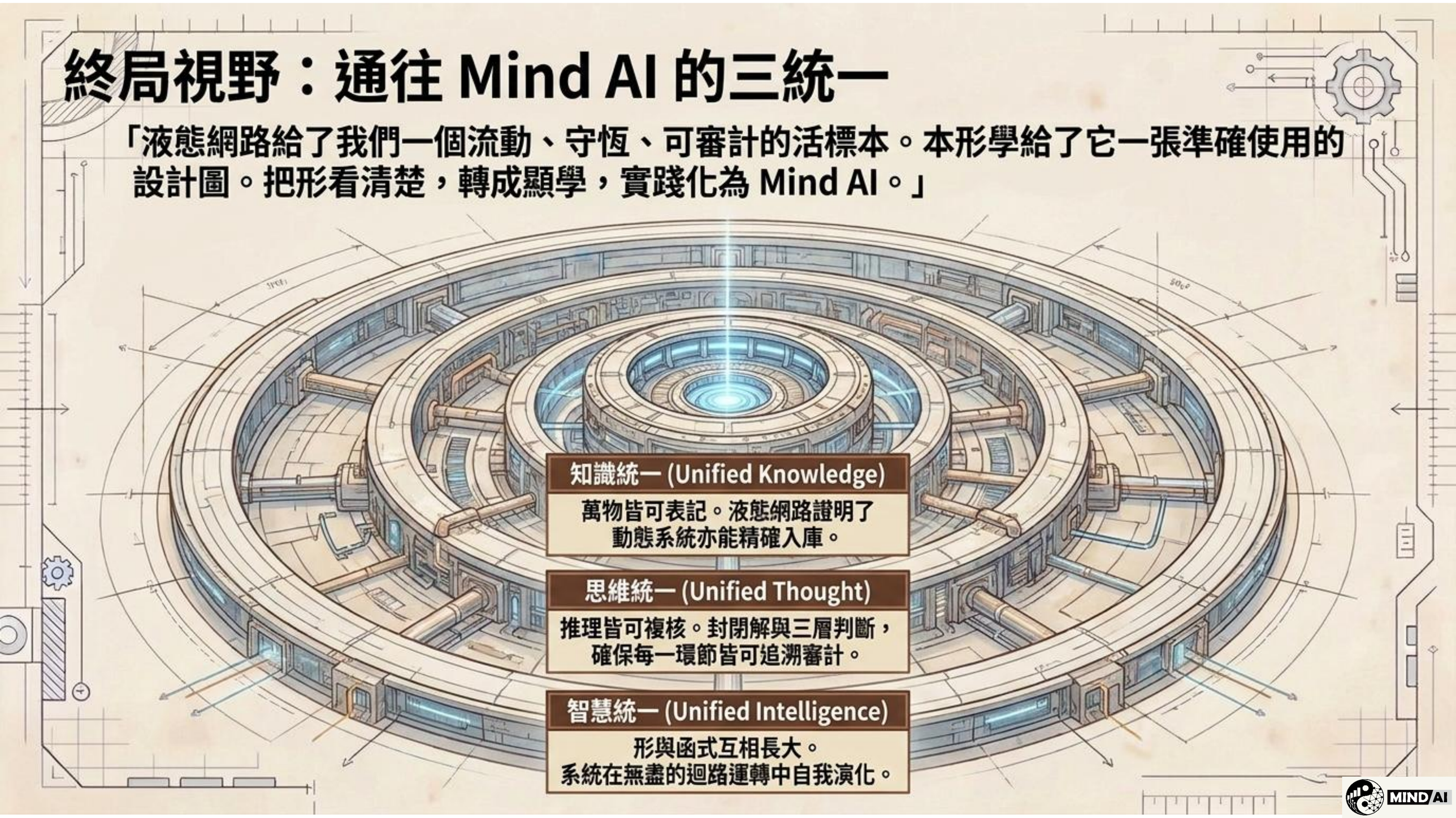
W1-W2：對讀與拆解 (Mapping)

建立對讀地圖，將現有網路拆解為空間本形 { }, [ ], ( )。

MIND AI

終局視野：通往 Mind AI 的三統一

「液態網路給了我們一個流動、守恆、可審計的活標本。本形學給了它一張準確使用的設計圖。把形看清楚，轉成顯學，實踐化為 Mind AI。」



知識統一 (Unified Knowledge)

萬物皆可表記。液態網路證明了動態系統亦能精確入庫。

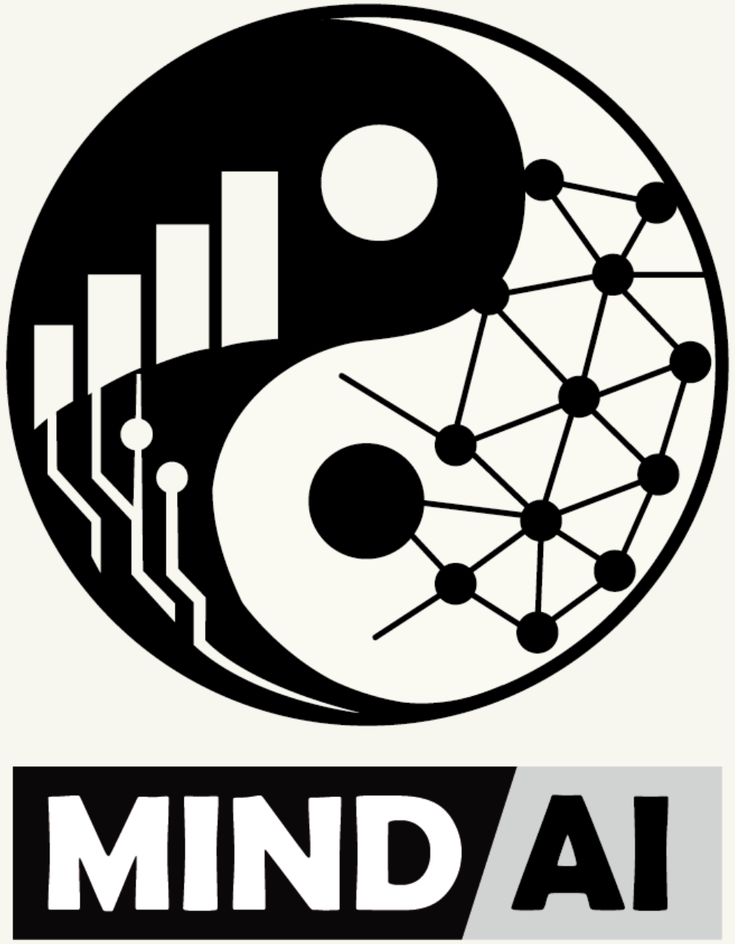
思維統一 (Unified Thought)

推理皆可複核。封閉解與三層判斷，確保每一環節皆可追溯審計。

智慧統一 (Unified Intelligence)

形與函式互相長大。系統在無盡的迴路運轉中自我演化。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com